

마인드랩 로그인 / 회원가입 / 이메일 확인 / 비밀번호 재설정 설계 문서

버전: v1.0 | 기준일: 2026-03-02 | 이메일 채널: Firebase Authentication

1. 목표

이 설계는 이메일/비밀번호 기반 계정 생성, 이메일 확인, 비밀번호 재설정, 기본 동의, 내부 user_id 및 모델용 ml_subject_id 분리, 최초 로그인 후 온보딩과 초기 진단척도 연결까지를 다룬다.

2. 핵심 결정사항

이메일 확인은 법적 본인인증이 아니라 '이메일 소유 확인'으로 정의한다.

회원가입 단계에서는 최소 정보만 받는다: 닉네임, 이메일, 비밀번호, 비밀번호 확인, 필수 동의.

출생년도와 성별은 온보딩 단계에서 수집한다. 출생년도는 시간이 지나도 파생 나이를 갱신할 수 있다.

민감정보 관련 동의와 초기 진단척도는 이메일 확인 후 첫 로그인 온보딩에서 처리한다.

Firebase Authentication은 이메일 확인/비밀번호 재설정 메일 액션을 담당하고, 서비스 백엔드는 내부 ID와 온보딩 상태를 관리한다.

모델용 ID는 synthetic 데이터와 눈으로도 구분되도록 real_ml 규칙을 사용한다.

3. 권장 사용자 플로우

회원가입

이메일 확인 메일 발송

메일 링크 클릭 후 이메일 확인 완료

첫 로그인

온보딩 진입

민감정보/개인화 동의

출생년도 입력(성별 선택)

초기 진단척도 1회

대시보드/모델 초기값 생성

홈 진입

4. 회원가입 단계 입력항목

항목	단계	비고
닉네임	회원가입	필수
이메일	회원가입	필수
비밀번호	회원가입	필수
비밀번호 확인	회원가입	필수
필수 동의	회원가입	필수
출생년도	온보딩	필수
성별	온보딩	선택
민감정보 동의	온보딩	필수
초기 진단척도	온보딩	필수

5. 이메일 확인 및 비밀번호 재설정

v1에서는 Firebase Authentication의 이메일 액션 메일을 사용한다. 이메일 확인 메일과 비밀번호 재설정 메일은 Firebase가 기본적으로 처리할 수 있고, continue URL 또는 custom email action handler를 통해 서비스의 특정 페이지로 복귀시키는 구조를 사용할 수 있다.

이메일 확인 메일: sendEmailVerification
비밀번호 재설정 메일: sendPasswordResetEmail
필요 시 custom email action handler 사용
이메일 템플릿은 Firebase Console에서 조정 가능

6. 내부 ID 구조

필드	예시	용도
user_id	usr_01JQX4M9...	서비스 내부 기본 식별자
firebase_uid	zK8x...firebase	Firebase 계정 매핑
ml_subject_id	real_ml_2026_00000123	모델/데이터셋용 식별자

7. 온보딩과 초기 진단척도 연결

온보딩에서는 출생년도, 성별(선택), 민감정보/개인화 동의, 초기 진단척도 1회를 수집한다. 완료 후 baseline_assessment를 저장하고, 대시보드 초기 카드와 모델 초기 앵커를 생성한다.

birth_year로 파생 나이 계산
baseline_assessment 저장
periodic_assessment 구조와 호환
dashboard/model bootstrap 플러그 갱신
account_status = active

8. 보안 및 운영 규칙

이메일 확인 재발송 rate limit
비밀번호 재설정 요청 rate limit
이메일 변경/비밀번호 변경/계정 삭제 시 최근 재인증 요구
Firebase ID token 서버 검증
auth_event_log 저장

9. 참고 자료

Firebase Authentication overview: <https://firebase.google.com/docs/auth>
Firebase Web manage users (email verification / password reset):
<https://firebase.google.com/docs/auth/web/manage-users>
Firebase Admin email action links:
<https://firebase.google.com/docs/auth/admin/email-action-links>
Firebase custom email action handler:
<https://firebase.google.com/docs/auth/custom-email-handler>
Firebase custom domain for auth emails (optional):
<https://firebase.google.com/docs/auth/email-custom-domain>